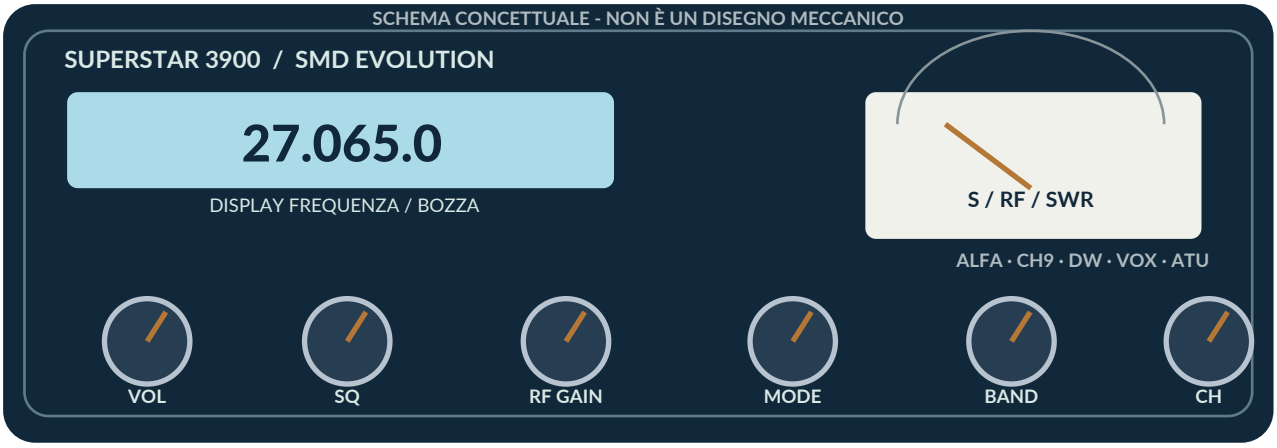
SUPERSTAR 3900 SMD EVOLUTION

MU-01 / MANUALE D'USO ILLUSTRATO — BOZZA V4.0



DOCUMENTO DI PROGETTO — NON MANUALE DI UN APPARATO COLLAUDATO

Identità vintage, controllo digitale, ricezione multibanda e sicurezza fail-closed sono obiettivi di progetto. Disegni, display, menu e procedure devono essere verificati su hardware e firmware reali.

Revisione cumulativa V4.0 · 270 posizioni di ricezione · 6 bande · 16 sezioni · appendice frequenze completa

Come leggere questa bozza

Questo manuale distingue **requisiti previsti** da **funzioni realmente provate**. Alla V4.0 nessun modulo RF è stato validato su banco: i test citati sono simulazioni o verifiche geometriche statiche. Non connettere il PCB sperimentale RX a un trasmettitore.

Indice dei capitoli

1. Scopo del manuale

2. Identita' e principali funzioni

3. Sicurezza e alimentazione

4. Pannello: legenda preliminare

5. Accensione e ricezione - procedura prevista

6. Bande, ALFA e canali

7. CH9 prioritario

8. Modalita' operative

9. VOX, Dual Watch, Roger Beep ed Echo

10. CTCSS e DCS

11. Strumenti e accordatore

12. Interblocchi e messaggi

13. Problemi comuni (ipotetici)

14. Dati tecnici - stato di verifica

15. Glossario

16. Revisioni e limiti

Appendice A · Tabella delle 270 posizioni RX

Legenda: RX = ricezione · TX = trasmissione · SWR/ROS = rapporto onde stazionarie · PTT = push-to-talk. I comandi grafici sono solo proposte e non indicano posizioni definitive dei fori.

1. Scopo del manuale

La radio definitiva non esiste ancora come prodotto verificato. Questo testo e' una guida progettuale per validare comandi, schermate e sicurezza prima di fissare il pannello e il firmware. Nessuna procedura qui descritta autorizza TX o uso su antenna.

2. Identita' e principali funzioni

Aspetto ispirato al Superstar 3900 storico; comandi fisici preferiti, elettronica prevalentemente SMD. RX in 270 posizioni su 6 bande A-F, modalita' AM/FM/USB/LSB/CW, PA separata. Funzioni future: NB/ANL, DSP audio bypassabile, VOX, Dual Watch, Roger Beep, Echo, CTCSS/DCS e accordatore automatico ATU.

3. Sicurezza e alimentazione

Alimentazione nominale prevista 13,8 V CC, protezione da inversione polarita', disturbi e temperatura ancora da validare. Vietato collegare il coupon RX V3.8 al trasmettitore. Non usare un prototipo TX senza verifiche elettriche, EMC e di conformita' normativa. La ricezione estesa non attribuisce diritti di trasmissione.

4. Pannello: legenda preliminare

VOLUME/POWER: accensione e livello audio. SQUELCH: soglia di silenziamento. RF GAIN: attenuazione/guadagno RX. BAND: A-F. CHANNEL: 1-40. ALFA: switch fisico, +10 kHz solo su 3/7/11/15/19. CH9: forzatura AM 27,065 MHz. MODE: AM/FM/USB/LSB/CW/PA. CLARIFIER: sintonia fine RX (intervallo da definire). DISPLAY: frequenza e stato blocchi. NB/ANL, DSP, DW, VOX e ATU: comandi/menù da progettare; layout non congelato.

5. Accensione e ricezione - procedura prevista

1) Verificare alimentazione conforme e collegamenti passivi. 2) Accendere e regolare VOLUME. 3) Scegliere BAND e CHANNEL; controllare il display. 4) Selezionare AM/FM/USB/LSB o CW. 5) Regolare SQUELCH, RF GAIN e filtro audio; non considerare il silenzio una conferma del corretto funzionamento RF. Procedura dimostrativa: non ancora testata su hardware.

Esempi di selezione (dal piano canali):

Comando	Frequenza RX	Nota
D / 9	27,065 MHz	canale ordinario
F / 19 + ALFA	28,095 MHz	ALFA disponibile
CH9 da qualunque banda	27,065 MHz	modalità AM forzata

6. Bande, ALFA e canali

Le sei bande comprendono ciascuna 40 posizioni normali e 5 ALFA (3A, 7A, 11A, 15A, 19A). Quando l'interruttore ALFA e' ON su tali canali, viene aggiunto +10 kHz; su tutti gli altri canali e' inattivo. CH23/CH24 seguono la tabella storica e non sono in sequenza crescente. La tabella completa di 270 posizioni e' in appendice.

7. CH9 prioritario

Inserendo CH9 il ricevitore e' portato a 27,065 MHz AM e sospende Dual Watch, Echo, Roger Beep e subtoni. Disinserendolo si torna ai comandi fisici precedenti. CH9 non scavalca le protezioni; non e' un canale di emergenza garantito in tutti i territori o un permesso TX.

8. Modalita' operative

AM: modulazione di ampiezza. FM: modulazione di frequenza e, se previsti, subtoni CTCSS/DCS. USB/LSB: bande laterali per SSB. CW: ricezione telegrafica con filtro stretto e sidetone previsto; CW TX bloccata nel modello. PA: percorso microfono-verso-altoparlante esterno con RF TX sempre disabilitata. Interfacce finali da definire.

9. VOX, Dual Watch, Roger Beep ed Echo

VOX: avvio PTT logico da voce con soglia e hang-time, subordinato a interblocchi; prevenire autoinneschi da altoparlante. Dual Watch: ricevitore singolo alterna A/B, non ascolto simultaneo; si trasmetterebbe sempre sul primario A, mai automaticamente sul secondario B. Roger Beep: segnale di fine TX prima del rilascio, non in CH9/PA. Echo: effetto sulla voce trasmessa, bypassabile, non in CH9/PA. Tutti da collaudare.

10. CTCSS e DCS

Solo FM: obiettivo 50 toni CTCSS e 104 codici DCS con polarita' N/I, TX e RX indipendenti, OFF per impostazione iniziale. Non sono sistemi di cifratura e non garantiscono privacy. L'interfaccia deve evitare conflitti CTCSS/DCS sullo stesso ramo. Tabelle codici e test di interoperabilita' da completare.

CTCSS/DCS non costituiscono comunicazioni riservate e non aggiungono canali fisici.

11. Strumenti e accordatore

Indicazioni progettate: frequenza, potenza media, PEP, SWR/ROS, modulazione e strumento analogico. Per ATU sono previsti BYPASS, accordo automatico, regolazione manuale/memorie ipotizzate e protezione SWR. Nessuna misura e' stata calibrata e nessuna procedura di accordo TX e' autorizzata su hardware inesistente.

12. Interblocchi e messaggi

Blocco TX previsto se posizione TX non permessa, modo CW, PLL sbloccato, interblocco hardware assente, alimentazione non corretta, temperatura alta, ROS elevato, relè antenna non confermato, ATU occupata o profilo paese non approvato. Prima di considerare sicura una radio servono test indipendenti su guasti, timeout e reset.

13. Problemi comuni (ipotetici)

Nessun audio: controllare volume, squelch, modo, filtri e collegamento altoparlante. Frequenza inattesa: controllare CH9, ALFA e banda. RX alterna i canali: verificare Dual Watch. TX negata: il blocco e' intenzionale; non bypassarlo. ROS elevato: sospendere qualunque prova TX e verificare con strumenti appropriati. Queste indicazioni non sostituiscono diagnosi su prototipo.

14. Dati tecnici - stato di verifica

RX 25,615-28,305 MHz a passi discreti nella tabella; 270 combinazioni 6x(40+5). Prima FI proposta 10,695 MHz; DSP e codec candidati STM32G474RE e TLV320AIC3204; PLL candidato LMX2572. Alimentazione nominale 13,8 V, PCB RF 4 strati da convalidare. Sensibilita', selettivita', potenza, interferenze e emissioni NON misurati.

15. Glossario

ALFA: posizioni intercanale +10 kHz. AGC: controllo automatico guadagno. ATU: antenna tuning unit. CTCSS/DCS: codifica selettiva squelch, non privacy. DSP: elaborazione digitale del segnale. FI: frequenza intermedia. PEP: peak envelope power. PLL: sintetizzatore ad aggancio di fase. PTT: push to talk. SWR/ROS: rapporto di onde stazionarie.

16. Revisioni e limiti

Questo manuale fa parte del pacchetto cumulativo V4.0. Per nuove chat leggere README.md, RIPRENDI_IN_UNA_NUOVA_CHAT.md, registro decisioni e rapporti test. La versione del pannello e i menu non sono finalizzati; disegni e procedure sono provvisori.

Appendice A · Piano delle 270 posizioni di ricezione

Derivata automaticamente dal CSV ufficiale del progetto. Le posizioni ALFA esistono solo sui canali 3, 7, 11, 15 e 19. La colonna “TX studio” non abilita RF, non è una certificazione e non dimostra legalità o conformità dell’apparato.

Banda A - 45 posizioni

La sigla A dopo il numero del canale identifica una posizione ALFA (+10 kHz); nessun canale aggiuntivo in trasmissione.

Canale	MHz	TX*	Canale	MHz	TX*
1	25,615	NO	19A	25,845	NO
2	25,625	NO	20	25,855	NO
3	25,635	NO	21	25,865	NO
3A	25,645	NO	22	25,875	NO
4	25,655	NO	23	25,905	NO
5	25,665	NO	24	25,885	NO
6	25,675	NO	25	25,895	NO
7	25,685	NO	26	25,915	NO
7A	25,695	NO	27	25,925	NO
8	25,705	NO	28	25,935	NO
9	25,715	NO	29	25,945	NO
10	25,725	NO	30	25,955	NO
11	25,735	NO	31	25,965	NO
11A	25,745	NO	32	25,975	NO
12	25,755	NO	33	25,985	NO
13	25,765	NO	34	25,995	NO
14	25,775	NO	35	26,005	NO
15	25,785	NO	36	26,015	NO
15A	25,795	NO	37	26,025	NO
16	25,805	NO	38	26,035	NO
17	25,815	NO	39	26,045	NO
18	25,825	NO	40	26,055	NO
19	25,835	NO			

Banda B - 45 posizioni

La sigla A dopo il numero del canale identifica una posizione ALFA (+10 kHz); nessun canale aggiuntivo in trasmissione.

Canale	MHz	TX*
1	26,065	NO
2	26,075	NO
3	26,085	NO
3A	26,095	NO
4	26,105	NO
5	26,115	NO
6	26,125	NO
7	26,135	NO
7A	26,145	NO
8	26,155	NO
9	26,165	NO
10	26,175	NO
11	26,185	NO
11A	26,195	NO
12	26,205	NO
13	26,215	NO
14	26,225	NO
15	26,235	NO
15A	26,245	NO
16	26,255	NO
17	26,265	NO
18	26,275	NO
19	26,285	NO

Canale	MHz	TX*
19A	26,295	NO
20	26,305	NO
21	26,315	NO
22	26,325	NO
23	26,355	NO
24	26,335	NO
25	26,345	NO
26	26,365	NO
27	26,375	NO
28	26,385	NO
29	26,395	NO
30	26,405	NO
31	26,415	NO
32	26,425	NO
33	26,435	NO
34	26,445	NO
35	26,455	NO
36	26,465	NO
37	26,475	NO
38	26,485	NO
39	26,495	NO
40	26,505	NO

Banda C - 45 posizioni

La sigla A dopo il numero del canale identifica una posizione ALFA (+10 kHz); nessun canale aggiuntivo in trasmissione.

Canale	MHz	TX*
1	26,515	NO
2	26,525	NO
3	26,535	NO
3A	26,545	NO
4	26,555	NO
5	26,565	NO
6	26,575	NO
7	26,585	NO
7A	26,595	NO
8	26,605	NO
9	26,615	NO
10	26,625	NO
11	26,635	NO
11A	26,645	NO
12	26,655	NO
13	26,665	NO
14	26,675	NO
15	26,685	NO
15A	26,695	NO
16	26,705	NO
17	26,715	NO
18	26,725	NO
19	26,735	NO

Canale	MHz	TX*
19A	26,745	NO
20	26,755	NO
21	26,765	NO
22	26,775	NO
23	26,805	NO
24	26,785	NO
25	26,795	NO
26	26,815	NO
27	26,825	NO
28	26,835	NO
29	26,845	NO
30	26,855	NO
31	26,865	NO
32	26,875	NO
33	26,885	NO
34	26,895	NO
35	26,905	NO
36	26,915	NO
37	26,925	NO
38	26,935	NO
39	26,945	NO
40	26,955	NO

Banda D - 45 posizioni

La sigla A dopo il numero del canale identifica una posizione ALFA (+10 kHz); nessun canale aggiuntivo in trasmissione.

Canale	MHz	TX*
1	26,965	SI
2	26,975	SI
3	26,985	SI
3A	26,995	NO
4	27,005	SI
5	27,015	SI
6	27,025	SI
7	27,035	SI
7A	27,045	NO
8	27,055	SI
9	27,065	SI
10	27,075	SI
11	27,085	SI
11A	27,095	NO
12	27,105	SI
13	27,115	SI
14	27,125	SI
15	27,135	SI
15A	27,145	NO
16	27,155	SI
17	27,165	SI
18	27,175	SI
19	27,185	SI

Canale	MHz	TX*
19A	27,195	NO
20	27,205	SI
21	27,215	SI
22	27,225	SI
23	27,255	SI
24	27,235	SI
25	27,245	SI
26	27,265	SI
27	27,275	SI
28	27,285	SI
29	27,295	SI
30	27,305	SI
31	27,315	SI
32	27,325	SI
33	27,335	SI
34	27,345	SI
35	27,355	SI
36	27,365	SI
37	27,375	SI
38	27,385	SI
39	27,395	SI
40	27,405	SI

Banda E - 45 posizioni

La sigla A dopo il numero del canale identifica una posizione ALFA (+10 kHz); nessun canale aggiuntivo in trasmissione.

Canale	MHz	TX*
1	27,415	NO
2	27,425	NO
3	27,435	NO
3A	27,445	NO
4	27,455	NO
5	27,465	NO
6	27,475	NO
7	27,485	NO
7A	27,495	NO
8	27,505	NO
9	27,515	NO
10	27,525	NO
11	27,535	NO
11A	27,545	NO
12	27,555	NO
13	27,565	NO
14	27,575	NO
15	27,585	NO
15A	27,595	NO
16	27,605	NO
17	27,615	NO
18	27,625	NO
19	27,635	NO

Canale	MHz	TX*
19A	27,645	NO
20	27,655	NO
21	27,665	NO
22	27,675	NO
23	27,705	NO
24	27,685	NO
25	27,695	NO
26	27,715	NO
27	27,725	NO
28	27,735	NO
29	27,745	NO
30	27,755	NO
31	27,765	NO
32	27,775	NO
33	27,785	NO
34	27,795	NO
35	27,805	NO
36	27,815	NO
37	27,825	NO
38	27,835	NO
39	27,845	NO
40	27,855	NO

Banda F - 45 posizioni

La sigla A dopo il numero del canale identifica una posizione ALFA (+10 kHz); nessun canale aggiuntivo in trasmissione.

Canale	MHz	TX*
1	27,865	NO
2	27,875	NO
3	27,885	NO
3A	27,895	NO
4	27,905	NO
5	27,915	NO
6	27,925	NO
7	27,935	NO
7A	27,945	NO
8	27,955	NO
9	27,965	NO
10	27,975	NO
11	27,985	NO
11A	27,995	NO
12	28,005	NO
13	28,015	NO
14	28,025	NO
15	28,035	NO
15A	28,045	NO
16	28,055	NO
17	28,065	NO
18	28,075	NO
19	28,085	NO

Canale	MHz	TX*
19A	28,095	NO
20	28,105	NO
21	28,115	NO
22	28,125	NO
23	28,155	NO
24	28,135	NO
25	28,145	NO
26	28,165	NO
27	28,175	NO
28	28,185	NO
29	28,195	NO
30	28,205	NO
31	28,215	NO
32	28,225	NO
33	28,235	NO
34	28,245	NO
35	28,255	NO
36	28,265	NO
37	28,275	NO
38	28,285	NO
39	28,295	NO
40	28,305	NO

* “TX studio” indica esclusivamente la marcatura nella tabella di sviluppo V0.1. In V4.0 il TX non esiste né è stato validato o approvato.

Fonti interne: 02_Piano_Frequenze/Tabella_270_canali.csv, Registro Decisioni e Matrice di Supervisione V4.0. Fonti esterne: pagina TE CONSMA002-SMD-G, documentazione KiCad CLI e MIMIT (vedere documento Markdown omologo).